

연안정비 시설물 사후관리 및 효과평가 시행지침 일부개정 고시안

연안정비 시설물 사후관리 및 효과평가 시행지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 정기안전점검의 경우 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1 제3호 다목에 따른 토목직무분야 또는 같은호 아목에 따른 안전관리 직무분야의 건설기술인 중 초급기술인 이상이면 실시할 수 있다.

제13조제2항제5호 중 "수중조사 등 선택"을 "선택"으로 한다.

제31조 각 호 외의 부분 후단 중 "되었는지"를 "되었는지에"로 하고, 같은 조 제1호 중 "침식방지사업:"을 "침식방지, 침수방지사업:"으로 하며, 같은 조 제2호 중 "침수방지 및 친수연안조성사업:"을 "친수연안조성사업:"으로 한다.

제32조제1항 단서 중 "많은"을 "200억원 이상의"로 한다.

제37조 중 "2022년 1월 1일"을 "2025년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

연안정비 시설물 사후관리 및 효과평가 시행지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「연안관리법」 제29조 및 같은 법 시행규칙 제11조에 따라 연안정비사업으로 시행된 연안정비 시설물에 대한 사후관리 및 효과평가의 실시방법·절차 등에 관한 필요사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "사후관리"란 완공된 연안정비 시설물(이하 "시설물"이라 한다)의 기능을 보전하고 시설물 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 관리주체가 시설물을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상 복구 하는 등 경과시간에 따라 요구하는 시설물의 개량·보수·보강에 필요한 활동(안전점검을 포함한다)을 말한다.
2. "안전점검"이란 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등을 통해 시설물을 검사하여 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말하며, 정기안전점검, 긴급안전점검 및 정밀안전점검을 모두 포함한다.
 - 가. "정기안전점검"이란 시설물의 손상이나 결함을 빠른 시일 안에 발견하고 시설물의 기능적 상태를 판단하기 위한 육안검사를 말한다.
 - 나. "긴급안전점검"이란 관리주체가 시설물에 중대한 결함이 발생하

였다고 판단한 때에 실시하는 정밀안전점검을 말한다.

다. "정밀안전점검"이란 정기안전점검보다 정밀한 육안검사와 간단한 측정기구를 이용한 점검을 통해 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 이전에 기록된 상태의 변화를 확인하여 시설물이 사용요건을 만족시키고 있는지를 판별하는 점검을 말한다.

3. "관리주체"란 「연안관리법」(이하 "법"이라 한다) 제29조제1항에 따라 해당 시설물을 사후관리하도록 규정된 자를 말한다.

4. "상태평가"란 안전점검을 통해 시설물의 외관을 조사하여 결함의 정도를 포함한 시설물에 대한 상태를 평가하는 행위를 말한다.

5. "안전성평가"란 현장조사를 통하여 수집된 자료를 기초로 하고 설계도서 및 기존의 안전점검 실시결과를 참고하여 시설물의 구조·수리·수문(水文)해석 등 안전성을 평가하는 행위를 말한다.

6. "종합평가"란 상태평가와 안전성 평가결과에 따라 시설물의 안전 상태를 종합적으로 평가하는 행위를 말한다.

7. "안전등급"이란 정밀안전점검 실시결과 종합평가에 따른 시설물의 안전상태를 나타내는 등급을 말한다.

8. "보수"는 시설물의 내구성능을 회복하거나 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말한다.

9. "보강"은 부재(部材)나 구조물의 내하력(耐荷力)과 강성 등의 역학적인 성능을 회복하거나 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

10. "효과평가"란 연안정비사업의 필요성과 적절성을 점검하기 위하여 사업의 목적이 달성되었는지를 평가하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 지침은 법 제2조제4호 및 제25조제1항에 따라 연안정비사업으로 설치한 시설물에 적용한다.

② 이 지침에서 정하지 않은 안전점검 방법 및 절차 등은 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)이 별도로 정하는 「항만시설물 안전점검 세부지침」(이하 "세부지침"이라 한다)을 준용한다.

제2장 시설물 사후관리

제1절 시설물 사후관리 일반

제4조(사후관리 대상) 이 지침에 따른 사후관리는 법 제2조제4호에 따라 연안정비사업으로 설치한 시설물 모두를 대상으로 한다. 다만, 관리주체가 시설물 성격과 현장여건 등을 고려할 때 시설물 기능유지와 이용자 안전에 영향이 없는 경우에는 사후관리 대상에서 제외할 수 있다.

제5조(사후관리 일반) ① 관리주체는 소관 시설물의 안전점검 및 유지관리계획을 수립하여 체계적이고 일관성 있는 사후관리를 해야 한다.

② 관리주체는 매년 소관시설물의 안전 확보를 위하여 시설물 사후관리에 필요한 예산을 확보하고 안전점검과 보수·보강 등 유지관리해야 한다.

제6조(관련 자료 작성·보존) 관리주체는 시설물 사후관리대장을 별지

제1호서식에 따라 작성, 관리해야 하며, 다음 각 호의 자료를 보존해야 한다.

1. 설계보고서, 준공보고서, 각종 계산서 및 조사보고서를 포함하는 설계도서
2. 기본현황, 상세제원 및 유지관리 이력을 포함하는 사후관리대장
3. 사진, 품질관리자료 및 사고기록을 포함하는 시공관련 자료
4. 현장조사 자료, 상태평가 및 시설등급 자료, 계측자료를 포함하는 안전점검 자료
5. 보수·보강 공사 자료
6. 피해기록 자료

제7조(사후관리 점검) ① 관리주체는 사후관리대장 등 사후관리 점검결과를 매년 12월 31일까지 장관에게 제출해야 한다.

② 장관은 관리주체가 제출한 점검결과 등을 바탕으로 매년 시설물 사후관리 현황을 점검해야 하며, 점검결과 시설물의 기능유지에 지장이 있다고 판단하는 경우에는 법 시행규칙 제11조제3항에 따라 보수하도록 명할 수 있다.

제2절 안전점검 일반사항

제8조(안전점검 목적) 안전점검의 목적은 현장조사 및 각종 시험결과에 따라 시설물의 물리적·기능적 결함과 위험요인을 사전에 발견하여 신속하고 적절한 보수·보강방법 및 조치방안 등을 제시함으로써 시

설물의 안전을 확보하는데 있으며, 시설물 안전점검 업무흐름도는 별표 1과 같다.

- 제9조(안전점검 일반)** ① 안전점검은 시설물의 철저한 점검을 위하여 기상상황 및 현지여건 등을 고려하여 가장 적절한 기간 중에 실시해야 하며, 시설물에 영향을 주는 태풍 또는 폭풍 발생 후에 실시해야 한다.
- ② 안전점검에 참여한 책임기술자와 기술자(이하 "참여기술자"라 한다)는 점검결과에 실명을 기록하고 책임기술자가 관리주체에게 그 점검결과를 제출해야 한다.
- ③ 안전점검의 실시를 위하여 준비해야 할 사항은 별표 2와 같다.
- ④ 안전점검을 위한 조사·시험 항목을 선정할 때는 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 시설물에 대한 구조적 특수성 검토
 2. 최신 기술과 실무경험의 적용
- ⑤ 안전점검에 사용하는 장비는 소요성능 및 측정의 정밀·정확도를 유지하도록 관리해야 하며, 「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 따라 검정·교정을 받아야 한다. 다만, 「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 따른 검정·교정 대상에 해당하지 않는 경우에는 그 소요성능을 갖춘 장비여야 한다.
- ⑥ 현장조사 시 필요한 경우 교통통제 및 안전조치를 해야 한다.

- 제10조(안전점검 실시결과와 이행)** ① 관리주체는 안전점검 실시결과 시설물 구조 안전에 영향을 줄 수 있는 중대한 결함사항이 포함되어

있는 경우에는 즉시 장관에게 통보하고 신속히 사용제한 및 사용금지, 보수·보강 등 후속조치가 이루어질 수 있도록 해야 한다.

② 제1항의 중대한 결함에 해당하는 경우는 별표 3과 같다.

③ 관리주체는 시설물에 중대한 결함이 있음을 발견하여 장관에게 통보하는 경우 그 통보 내용에는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 시설물의 명칭 및 소재지
2. 관리주체의 상호, 명칭, 성명(법인인 경우에는 대표자의 성명을 말한다) 및 주소
3. 안전점검의 실시기간과 실시자
4. 시설물의 상태별 등급과 중대한 결함 내용
5. 관리주체가 조치해야 할 사항
6. 그 밖에 안전관리에 필요한 사항

제3절 안전점검 방법

제11조(안전점검의 종류) 안전점검은 정기안전점검, 긴급안전점검 및 정밀안전점검으로 구분한다.

제12조(안전점검 실시자의 자격) 안전점검은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 5에 따른 기술자격자로서 해당 분야의 안전점검 교육을 이수한 사람(이하 "책임기술자"라 한다)의 책임으로 실시해야 한다. 다만, 정기안전점검의 경우 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1 제3호다목에 따른 토목직무분야 또는 같은호 아목에 따

른 안전관리 직무분야의 건설기술인 중 초급기술인 이상이면 실시할 수 있다.

제13조(안전점검 계획 수립) ① 관리주체는 연안정비 시설물의 점검을 위해 법 제29조 및 이 지침 제5조에 따라 안전점검 실시에 앞서 시설물의 안전점검 계획을 수립해야 한다.

② 안전점검 계획은 다음 각 호를 고려하여 수립한다.

1. 안전점검을 수행하는데 필요한 인원, 점검 측정 장비 및 기기의 결정
2. 이미 발생된 결함의 확인을 위한 기존 안전점검 자료의 검토
3. 안전점검 실시 기간과 소요 작업시간의 예측
4. 다른 기관 또는 주민과의 협조관계
5. 선택 과업에 대한 조사범위, 장비 및 인력 동원계획
6. 붕괴유발 부재, 피로취약 부위(部位) 등과 같이 특별한 주의를 필요로 하는 부재·부위
7. 시설물의 기초와 주위 지반에 대한 조사방법, 조사항목 및 범위

③ 책임기술자는 사전에 현장조사를 해야 하며, 도면이 있는 경우에는 도면을 가지고 수행함으로써 시설물의 상태나 세부 사항들에 가장 알맞은 장비가 선정되도록 해야 한다.

④ 시설물의 안전점검에 사용하는 장비는 접근에 필요한 장비와 실제 조사, 시험 및 측정을 수행하는데 사용하는 점검·측정 장비를 말한다.

⑤ 참여기술자는 사용 중인 시설물의 시설 관리기준 등이 변경된 경우에는 그 변경기준을 반영하여 안전점검을 실시한다.

제14조(안전점검 실시 시기) ① 관리주체는 소관시설물에 대한 안전점검을 별표 4와 같이 실시해야 한다.

② 해당 시설물의 관리주체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우, 안전점검 실시를 생략하거나 그 시기를 조정할 수 있다.

1. 시설물의 보수·보강, 구조 변경 등의 공사가 진행 중인 경우
2. 시설물이 철거예정인 경우
3. 그 밖에 시설물을 사용하지 않는 경우

제15조(안전점검 과업내용) ① 정기안전점검의 과업내용은 별표 5와 같으며, 실시결과 및 조치해야 할 사항은 세부지침의 정기안전점검 서식에 따라 작성한다.

② 정밀안전점검 및 긴급안전점검의 과업 내용은 기본과업과 선택과업으로 구분하며, 각 과업의 내용은 별표 5와 같다.

제16조(안전점검 요령) ① 시설물별 안전점검 실시요령이나 세부점검 서식은 이 지침을 따르거나 세부지침을 준용한다.

② 제1항에도 불구하고 해당 시설물의 중요도 및 특성에 따라 지침 및 세부지침을 보완하거나 추가할 필요가 있는 경우에는 새로 세부서식 등을 작성하여 점검 및 시설물관리에 사용할 수 있으며 결과보고서에 그 사유를 기록해야 한다.

③ 참여기술자는 기존시설물의 기초자료를 얻기 위해 사전조사와 현

장조사를 실시해야 하며, 그 방법 및 내용은 별표 6에 따른다.

④ 참여기술자는 부식(腐蝕), 노후화 또는 그 밖에 알아보기 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 근접 조사하기 전에 조사부위를 깨끗이 청소한다.

⑤ 평가의 객관성과 일관성 확보를 위하여 참여기술자는 시설물의 상태평가, 안전성 평가 및 종합평가를 통일된 서식과 기준(세부지침에 따른다)에 따라 실시한다.

⑥ 책임기술자는 상태평가 및 안전성 평가 등을 종합적으로 평가하여 별표 7에 따라 시설물의 안전등급(이하 "안전등급"이라 한다)을 결정해야 한다. 다만 정밀안전점검 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수·보강 조치 등 그 사유가 분명해야 한다.

⑦ 참여기술자는 안전점검 기간 동안 공중(公衆)에 중대한 위험을 끼칠 우려가 있는 시설물의 결함을 발견하는 경우에는 즉시 관리주체에 통보해야 하며, 관리주체는 사용제한, 사용금지, 보수·보강 등 필요한 조치를 해야 한다.

제17조(안전점검 시 종사자의 안전관리) ① 안전점검자는 현장여건에

따라 모자(안전모), 작업복(육상 및 수중 점검복, 방풍·방한복), 신발(점검화), 조끼(안전조끼, 구명조끼)와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면 보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항상 착용해야 한다.

② 안전점검자는 밀폐된 공간 및 수중에서의 점검이 필요할 경우에는

유해물질, 잠수병 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련해야 한다.

③ 수중조사에 대한 안전관리는 세부지침에 정한 사항에 따른다.

제18조(정기안전점검 수행방법) ① 정기안전점검은 자격을 갖춘 사람이 실시하는 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위한 관찰로 이루어진다.

② 안전점검자 및 관리주체는 정기안전점검 시 다음 각 호에 따라 수행하며, 점검결과는 별지 제2호서식에 따라 작성한다.

1. 안전점검자는 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 중대한 결함을 발견할 수 있도록 세심한 주의를 기울일 것
2. 관리주체는 정기안전점검 실시결과 중대한 결함이 있는 경우에는 제10조에 따라 후속 조치가 이루어질 수 있도록 할 것
3. 관리주체는 정기안전점검 실시결과 필요할 경우 결함의 정도에 따라 정밀안전점검을 실시하는 등 필요한 조치를 할 것

제19조(정밀안전점검 수행방법) ① 정밀안전점검은 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 이전에 기록된 상태에서의 변화를 확인하며, 구조물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 외관조사와 측정·시험장비로 필요한 측정 및 시험을 실시한다.

② 안전점검자 및 관리주체는 정밀안전점검 시 다음 각 호에 따라 수행하며, 점검결과는 별지 제3호서식에 따라 작성한다.

1. 참여기술자는 외관조사 및 측정·시험 결과와 이전의 안전점검 실

시결과에서 발견된 결함의 진행 상태와 새로운 결함의 발생여부를 파악하여 시설물의 주요 부재별 상태를 평가하고 이전의 안전점검 실시결과의 상태평가 결과와 비교·검토하여 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정해야 하며, 결함부위 등 주요 부위에 대한 외관조사망도 작성 등 조사결과를 도면으로 기록해야 함

2. 정밀안전점검에서는 내진설계 및 내진성능평가, 내진보강 여부를 확인하고, 시설물에 제10조제2항의 중대한 결함이 발생하는 등 필요한 경우에는 해당 부위에 대하여 안전성 평가 실시

3. 정밀안전점검 실시결과 결함이 광범위하게 발생하는 등 보수·보강이 필요한 경우에는 보수·보강 방법 제시

③ 제1항에 따라 정밀안전점검을 실시한 경우 제18조에 따른 정기안전점검을 실시한 것으로 본다.

제20조(긴급안전점검 수행방법) ① 관리주체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 정밀안전점검 수준의 안전점검을 실시해야 하며, 점검 시 별표 8과 같이 실시목적에 따라 구분하여 실시해야 한다.

1. 시설물에 제10조제2항의 중대한 결함이 발생하여 긴급안전점검이 필요하다고 판단한 경우

2. 자연재해로 시설물의 기능과 성능이 현저히 저하된 경우

3. 시설물의 붕괴, 침하, 유실 등의 피해가 발생하는 경우

4. 중앙행정기관의 장이 긴급안전점검의 실시를 요청한 경우

② 제1항에 따라 긴급안전점검을 실시한 경우 제18조에 따른 정기안

전점검과 제19조에 따른 정밀안전점검을 실시한 것으로 본다.

제4절 시설물의 평가방법

제21조(시설물의 상태평가 방법) ① 상태평가는 외관조사와 측정을 통

해 시설물 각 부재에서 발견된 결함, 손상 등 상태변화를 점검하기 위하여 세부지침에 따라 실시한다.

② 정기안전점검은 점검서식에 따라 기본시설물 또는 주요부재에 대해 종류별로 평가해야 한다.

③ 정밀안전점검은 기본시설물 또는 주요부재에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히 상태평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

④ 안전점검자는 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로 이용하기 위하여 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등 외관조사 결과를 안전점검 서식에 기록해야 한다.

제22조(시설물의 안전성평가 방법) ① 시설물의 안전성평가는 긴급안

전점검 또는 정밀안전점검 시 일부 부재에 대하여 안전성평가가 필요하다고 판단될 경우 선택과업으로 실시할 수 있다.

② 책임기술자는 재하(載荷)시험(계측) 및 구조해석, 기존의 안전성 평가 자료, 부재별 상태평가, 재료시험 결과, 각종 계측·측정·조사·

시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내하력 등을 종합적으로 평가하여 시설물의 안전성평가 결과를 결정한다. 이 경우 세부지침의 안전성평가 기준에 따라야 한다.

③ 안전성평가 보고서에는 안전성평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과, 입력자료에 대한 설명과 계산 기록을 포함해야 한다.

제23조(시설물의 종합평가 방법) ① 상태평가 및 안전성평가 결과를 종합하여 세부지침의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

② 안전성평가를 수행하지 않은 경우에는 상태평가 결과를 해당 시설물의 종합평가 결과로 본다.

제5절 시설물의 보수·보강

제24조(보수·보강 방법의 일반) ① 보수는 시설물의 내구성능을 회복하거나 향상시키는 것을 목적으로 하는 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복하거나 향상시키는 것을 목적으로 하는 대책을 말한다.

② 보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 검토하고, 발생한 결함의 종류 및 정도, 시설물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 근거하여 보수·보강 방법 및 수준을 정한다.

제25조(보수·보강 필요성 판단) ① 보수의 필요성은 발생한 손상(균열

등)이 어느 정도까지 허용하는가를 판단하여 결정해야 하며, 이를 위해 세부지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.

② 보강의 필요성은 부재안전율을 각종 기준(설계기준 등)에서 정하는 수치 이상으로 정하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가시켜야 하는지를 판단해서 결정한다.

제26조(보수·보강의 수준 결정) 보수·보강은 위험도, 경제성 등을 고려하여 다음 각 호의 수준 중에서 결정한다.

1. 현상유지(진행억제)
2. 실용상 지장이 없는 성능까지 회복
3. 초기 수준이상으로 개선
4. 개축

제27조(공법선정 및 유지관리 방안 작성) ① 구조물 결함에 따른 보수

· 보강은 보수재료와 공법선정 시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다. 이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고 적절한 보수재료를 선택할 수 있다. 따라서 시설물 관련 각종 자료와 점검 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성평가 결과를 기초로 하여 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수·보강 공법을 선정해야 한다.

② 관리주체가 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수·보강 우선 순위를 정할 때에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 검토하여 결정해

야 한다.

1. 보수보다 보강을, 보조부재보다 주 부재를 우선하여 실시
 2. 시설물 전체에서 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정
 3. 발생위치 및 시기(추정), 발생규모, 진행성 여부 등을 검토하여 실시
- ③ 관리주체는 시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리할 수 있도록 유지관리 방안을 작성해야 하며, 대상시설물의 특성을 고려하여 부재별로 구체적으로 제시해야 한다.

제6절 보고서 작성

제28조(안전점검 실시결과 보고서 작성 방법) 안전점검 실시결과보고서는 시설물 관리주체의 유지관리 업무에 효율적이며, 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 별표 9의 각 항목에 따라 작성·제출해야 하며, 세부적인 작성 방법은 세부지침을 참조한다.

제3장 효과평가

제1절 평가대상 및 주체

제29조(평가 대상) 효과평가는 법 제2조제4호에 따라 연안정비사업 중 사업비 200억원 이상인 사업을 대상으로 한다. 다만, 사업목적과 현장여건 등을 고려할 때 효과평가 실시의 실익이 없다고 판단하여 장관과 관리주체가 협의할 경우에는 효과평가를 실시하지 않을 수 있다.

제30조(평가 주체) 효과평가는 법 제29조제2항에 따라 장관이 실시하
되, 법 시행령 제28조에 따른 전문기관에 평가를 위탁할 수 있다.

제31조(평가 실시 시기) 효과평가는 법 시행규칙 제11조제2항에 따라
시설물 준공 후 5년의 범위에서 다음 각 호의 사업별로 정하는 기간
중 1회 이상 실시해야 한다. 이 경우 사업의 특성과 자료확보가 되었
는지에 따라 실시시기를 조정할 수 있다.

1. 침식방지, 침수방지사업: 준공 후 1년부터 5년까지
2. 친수연안조성사업: 준공 후 5년까지

제2절 효과평가의 방법

제32조(평가 원칙) ① 연안정비사업 효과평가는 연안정비사업 실시로
얻게 되는 물리적 효과를 중심으로 평가해야 한다. 다만, 연안정비사
업 대상지역이 국가적으로 중요한 지역이거나 200억원 이상의 예산이
투입되어 파급 효과가 클 것으로 예상하는 사업은 사회경제적 평가를
할 수 있다.

② 물리적 평가 및 사회경제적 평가의 실시요령은 별표 10에 따른다.

제33조(물리적 평가) ① 물리적 평가는 해빈폭(海濱幅)·해빈면적 확
대, 월파피해 방지 등 연안보전사업을 통해 당초 달성하려고 했던 목
표와 사업 후 그 목표의 달성정도를 종합적으로 비교·분석하여 실시
한다.

② 물리적평가는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 사업개요에 관한 사항: 사업의 배경, 목적, 내용 및 범위
2. 현황 조사 사항: 대상 지역 일반특성, 과거 재해기록, 행정자료 및
관련계획
3. 연안정비사업 시행을 통해 달성하려는 목표
4. 연안정비사업 시행 전·후 해당지역 변화
5. 연안정비사업 목표 달성 여부 및 정도 비교·분석
6. 문제점 및 개선방안
7. 종합평가 및 활용방안 제시
8. 그 밖에 장관이 필요하다고 인정하는 사항

제34조(사회경제적 평가) ① 사회경제적 평가는 투입비용 대비 연간 추
가 발생 편익으로 실시하며, 사회경제적 평가를 위한 비용 및 편익의
추정은 별표 11을 참고한다.

② 사회경제적 평가와 관련한 비용 및 편익분석 방법론과 산정식은 별
표 12에 따라 유형별로 적합한 추정방식을 적용한다.

제4장 결과의 관리 및 활용

제35조(결과 관리) 장관은 시설물 점검 및 효과평가 결과를 연안관리정
보시스템에 등재하여 시설물의 유지관리를 위한 기초자료로 활용해야
한다.

제36조(결과 활용) ① 관리주체는 점검·평가 결과에 따라 보수·보강
을 위한 연안정비사업을 신청하거나 가용예산을 활용해 연안정비 시

설물을 유지관리해야 한다.

② 장관은 점검·평가 결과를 다음 각 호의 관련계획 및 기준 등에 활용해야 한다.

1. 법 제20조의2에 따른 연안침식관리구역의 지정
2. 법 제20조의4에 따른 연안침식관리구역 관리계획 수립
3. 법 제21조에 따른 연안정비기본계획 수립
4. 법 제23조에 따른 연안정비기본계획 변경
5. 법 제34조의6에 따른 연안재해 위험평가 실시 및 저감대책 수립

제5장 보칙

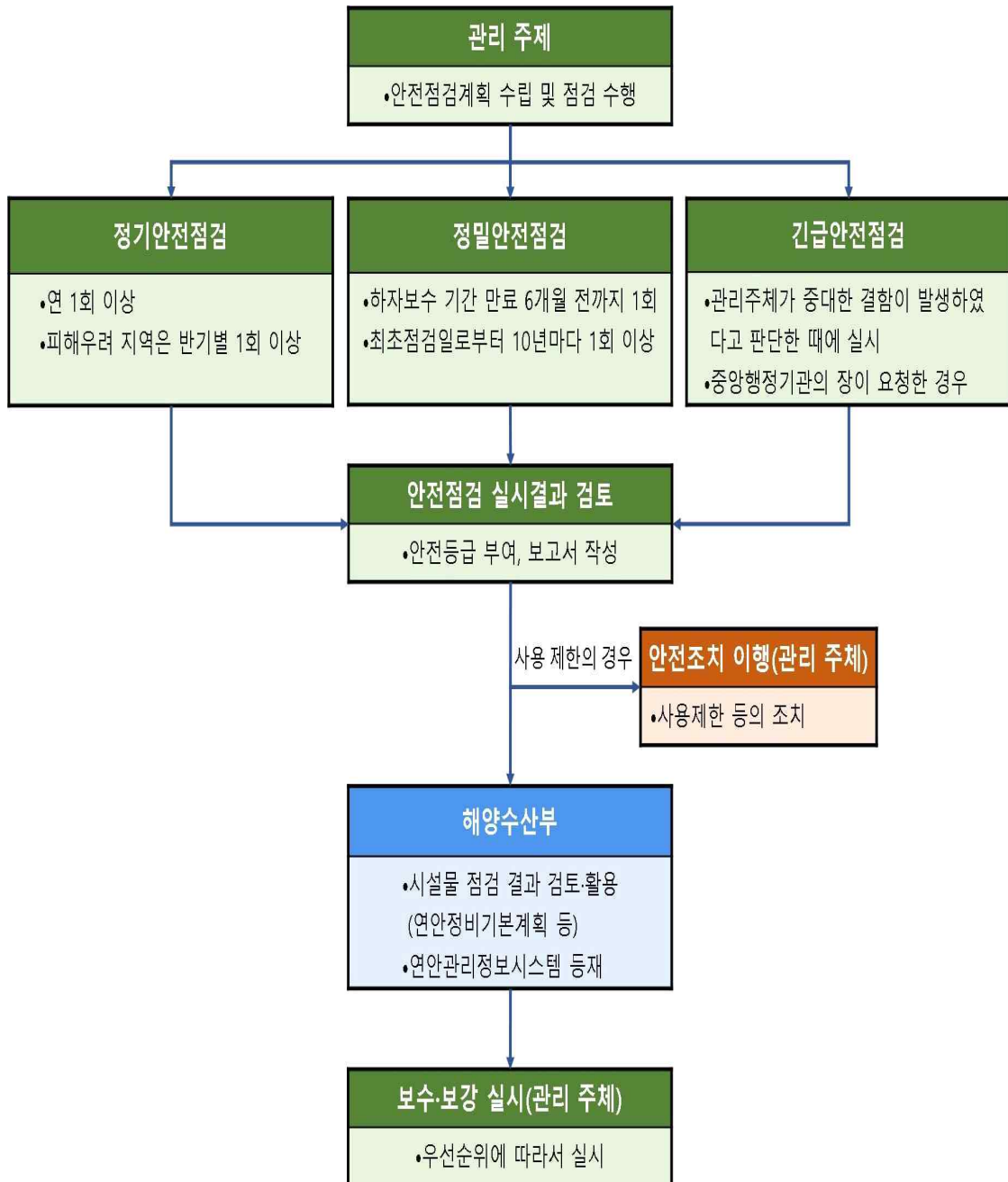
제37조(재검토기한) 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별 표 1]

시설물 안전점검 업무흐름도



[별표 2]

안전점검 실시를 위한 준비사항(제9조제3항 관련)

1. 안전점검 과업지시서 등의 작성: 관리주체가 소관 시설물에 대한 안전 점검을 발주할 때에는 안전점검이 성실히 수행되도록 이 지침 및 세부지침을 준수하여 과업지시서 또는 용역설계서를 작성해야 한다.
2. 안전점검 과업지시서 등의 검토: 시설물의 안전점검을 실시하는 사람은 별표 6에 따른 사전검토 결과 해당 시설물의 과업지시서 또는 용역설계서 내용이 이 지침 및 세부지침에 위배되는 경우에 그 내용을 관리주체에게 보고하고, 과업수행계획서에 수록해야 한다.
3. 일정계획 수립
4. 조사·시험 항목의 선정
5. 경험과 기술을 갖춘 기술 인력과 소요 장비
6. 해당 시설물의 설계도서 및 유지관리 관련 자료 등

[별 표 3]

시설물별 구조안정상 주요부위의 중대한 결함(제10조제2항
관련)

구분	주요부위의 중대한 결함
1. 공통사항	-시설물 기초세굴 -시설물의 철근콘크리트의 염해 또는 중성화(탄산화)에 따른 내력손실 -깎기쌓기 사면의 균열, 이완 등에 따른 옹벽의 균열 또는 파손
2. 호안(護岸), 돌제(돌출 제방), 이안제(離岸堤), 수중방파제, 잔교(棧橋·선창다리) 등	-제체가 심하게 침하, 유실되어 파랑저감 기능 상실 -피복재(블록)가 광범위하게 유실되어 소파(小破)능력 상실 -강관 또는 철근콘크리트파일의 파손·부식 -잔교·시설 파손 및 결함 -기준선 변위 및 침하
3. 건축물	-기둥·보 또는 내력벽의 내력손실 -조립식 구조체의 연결부실로 인한 내력 상실 -주요구조부재의 과도한 변형 및 균열 심화 -지반침하 및 이로 인한 활동적인 균열 -누수·부식 등에 의한 시설물의 기능 상실

[별 표 4]

안전점검 실시 시기(제14조제1항 관련)

구분	내용
정기 안전점검	-최초 정기안전점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일(임시 사용을 포함한다)로부터 1년 이내에 1회 실시한다. -최초 정기안전점검일부터 1년마다 1회 이상 정기안전점검 실시. 다만, 태풍 또는 계절풍의 영향을 많이 받는 지역의 시설물에 대한 정기안전점검 시기는 해양수산부장관이 정하는 바에 따라 반기별 1회 이상으로 조정할 수 있으며, 정밀안전점검, 긴급안전점검의 실시기간과 중복하는 경우에는 생략할 수 있다. -다른 법령이나 지침에 의해 매년 정기적인 안전점검을 실시하는 경우에는 이 지침의 정기안전점검을 실시한 것으로 본다.
정밀 안전점검	-최초 정밀안전점검은 시설물의 하자보수기간 만료 6개월 전 까지 1회 실시한다. -다만, 본 지침 재정('17.1.3) 전 하자보수기간 만료 시설물 및 하자불분명 시설물은 '27.12.31까지 최초 정밀안전점검을 실시한다. -정기 정밀안전점검: 최초 정밀안전점검일부터 10년마다 1회 이상
긴급 안전점검	-관리주체가 시설물의 중대한 결함이 발생하여 긴급안전점검이 필요하다고 판단한 때 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 실시한다. -자연재해로 시설물의 기능과 성능이 현저히 저하된 경우 -시설물의 붕괴, 침하, 유실 등의 피해가 발생한 경우 -중앙행정기관의 장이 긴급안전점검의 실시를 요청한 경우

[별 표 5]

안전점검의 과업내용(제15조제1항 및 2항관련)

1. 정기안전점검의 과업내용

과업구분	내 용
1. 기본과업	-기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시해야 하는 과업을 말한다. -기본과업의 현장조사 항목은 특별한 사유가 있는 경우에는 세부지침을 참고하여 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석	-설계도서, 준공도면 -시설물관리대장 -기존 안전점검 실시결과 -보수·보강이력
나. 현장조사	-주요시설, 일반시설, 부대시설 각각의 평가항목에 대한 외관 조사 ·콘크리트 구조물: 균열, 누수, 박리(剝離), 박락(剝落), 층분리, 백태(白苔), 철근노출 등 ·강재 구조물: 균열, 도장상태, 부식상태 등
다. 점검결과	-외관조사 결과 분석 -시설물 전체 책임기술자의 소견 및 조치계획 등
라. 보고서 작성	-보고서 작성

2. 정밀안전점검 및 긴급안전점검의 과업내용

과업구분	내 용
1. 기본과업	-기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시해야 하는 과업을 말한다. -기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소 필요조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 세부지침을 참고하여 추가 또는 축소할 수 있다.

	가. 자료수집 및 분석	-준공도면, 구조계산서, 특별시방서 등 -시공·보수·보강도면, 제작 및 작업도면 -재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 -시설물관리대장 -기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 -보수·보강이력
	나. 현장조사 및 시험	-기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 ·콘크리트 구조물: 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 ·강재 구조물: 균열, 도장상태, 부식상태 등 -수중조사(간조 시 바닷물에 항상 잠겨있는 수중방파제, 이안제, 돌제 등의 시설물에 대해서 피복재 이탈, 기초세굴, 침하 등을 조사. 하자보수기간 완료 전 또는 최초 정밀안전점검일로부터 10년마다 실시하는 정밀안전점검에서 실시하며, 다음의 경우에는 반드시 수중조사 실시 ·준설 등으로 해저면 변동이 발생한 경우 ·시설물에 인접하여 신규 시설물을 설치하는 경우 ·이전 수중조사 결과, 기초부의 세굴, 손상 등의 진전이 예상되는 경우
과업구분		내 용
		-석재 구조물: 유실, 교란, 세굴 -간단한 현장 재료시험 등 ·콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) ·콘크리트 탄산화 깊이 측정
	다. 상태평가	-외관조사결과 분석 -현장 재료시험결과 분석 -대상 구조물(부재)에 대한 상태평가 -시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)
	라. 보고서작성	-CAD 도면 작성 등 보고서 작성
2. 선택과업		-선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전점검의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시해야 한다.
	가. 자료수집 및 분석	-구조·지반·수리계산(계산서가 없는 경우) -실측도면 작성(도면이 없는 경우)
	나. 현장조사	-전체 부재에 대한 외관조사망도 작성

및 시험	-시설물조사에 필요한 임시접근로, 임시설치물의 안전시설 설치·해체 등 -조사용 접근장비 운용 -조사부위 표면청소 -마감재의 해체 및 복구 -측량(수준측량, 기준선측량, 수심측량) -그 밖에 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험
다. 안전성 평가	-필요한 부위의 구조·지반·수리·수문해석 등 안전성 평가 -보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상하는 임시 고정 하중에 대한 안전성 평가
라. 보수·보강 방법	-보수·보강 방법 제시

[별 표 6]

안전점검 사전조사와 현장조사 요령(제16조제3항관련)

과업구분	내 용
1. 사전조사	
가. 설계도서 등 관련서류 검토	-정밀안전점검 용역을 수주하여 실시하는 사람은 해당 시설물의 설계도서 등 유지관리 자료와 과업지시서 등이 법령 및 이 지침, 세부지침 등에 부합하는지를 검토하여 용역 착수일부터 15일 이내에 관리주체에게 서면으로 보고하고, 그 방침을 받아 용역 업무를 진행해야 한다. -다만, 용역 업무의 특수성 등으로 인하여 별도로 기간을 정할 경우에는 그 기간으로 한다.
나. 과업수행계획서 작성	-설계도서 등의 사전검토를 거쳐 관리주체의 방침을 받은 결과를 반영한 과업수행계획서를 작성하여 관리주체에게 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행해야 한다.
다. 서류관리	-설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 모든 서류는 정밀안전점검 실시결과보고서에 수록해야 한다.
2. 현장조사	-현장조사는 기존시설물에 관한 기초자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 시설물의 상태변화(결함, 손상, 열화 등) 및 균열 폭과 길이 등 구성 재료의 변화를 추적하기 위하여 수행한다. -시설물 현장에서의 측정은 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료를 명확하게 확인하기 위하여 필요하며, 측정의 정확성은 점검목적을 달성할 수 있는 정도로 해야 한다.

[별표 7]

시설물의 안전등급(제16조제6항)

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	-문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	-보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	-주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	-주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용 제한 여부를 결정해야 하는 상태
E (불량)	-주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인해 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 해야 하는 상태

[별 표 8]

긴급안전점검의 구분(제20조제1항관련)

구 분	내 용
손상점검	-손상점검은 재해나 사고에 의해 비롯된 구조적 손상 등에 대하여 긴급히 시행하는 점검으로 시설물의 손상 정도를 파악하여 긴급한 사용제한 또는 사용금지의 필요 여부, 보수·보강의 긴급성, 보수·보강작업의 규모 및 작업량 등을 결정하는 것이며, 필요한 경우 안전성 평가를 실시해야 한다. -점검자는 사용제한 및 사용금지가 필요할 경우에는 즉시 관리주체에게 보고해야 하며, 관리주체는 필요한 조치를 해야 한다.
특별점검	-특별점검은 기초침하 또는 세굴과 같은 결함이 의심되는 경우 이거나, 사용제한중인 시설물의 사용여부 등을 판단하기 위해 실시하는 점검으로서 점검 시기는 결함의 심각성을 고려하여 결정한다.

[별 표 9]

정밀안전점검 및 긴급안전점검 실시결과 보고서에 포함되어야 할 사항(제28조 관련)

구 분	내 용
1. 서 두	• 제출문 (정밀안전점검을 실시한 기관의 장) • 보고서 목차 • 시설물의 위치도 • 시설물의 전경사진, 부위별 사진 • 안전점검 결과표(안전등급) • 안전점검 실시결과 요약문 • 참여 기술자 명단
2. 안전점검 개요	• 점검의 목적 • 시설물의 개요 및 이력사항 • 점검의 범위 및 과업내용 • 사용장비 및 시험기기 현황 • 점검 수행 일정
3. 자료수집 및 분석	• 설계도면, 구조계산서 • 기존 안전점검 및 정밀안전 진단 실시결과 • 보수·보강이력 및 용도변경 • 시설물의 내진설계 및 내진성능평가, 내진보강 여부 확인 • 그 밖의 관련자료
4. 현장조사 및 시험	• 기본시설물 또는 주요부재별 외관 조사 결과분석 • 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석 • 재료시험, 측정결과의 분석
5. 시설물의 상태평가	• 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정 • 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가 • 상태등급 지정
6. 시설물의 안전성평가 (필요한 경우 추가로 실시)	• 과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과 분석 • 시설물의 구조적 및 기능적 안정성 평가
7. 종합결론 및 건의	• 안전점검 실시결과의 종합결론 • 안전등급 지정 (안전성 평가가 수행된 경우) • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부 • 유지관리 시 특별한 관리가 요구하는 사항 • 그 밖에 필요한 사항
[부 록]	• 과업지시서 • 외관조사망도 • 측정, 시험 성과표 • 상태평가 결과 자료 • 시설물관리대장 사본 • 현황조사 및 외관조사 사진첩 • 사용장비 및 기기의 사진 • 모든 사전조사 자료 • 그 밖의 참고자료

물리적 평가 및 사회경제적 평가 실시요령(제32조제2항 관련)

1. 물리적 평가

구 분		내 용																		
침식 방지 사업	개요	- 연안침식모니터링 사업 등의 해안선 및 해빈단면 측량자료를 이용하여 연안정비사업 전·후의 평균 해안선변화, 평균 해빈단면적변화, 모래체적변화 평가 - 또한, 실시설계 당시의 목표해안선과 사업 후 평균 해안선의 비교 분석을 통해서 사업 전·후 해안선과 목표해안선의 적합도 평가 - 연안침식 물리적 평가점수에 따른 등급결과는 다음과 같음 <table><tr><td>등급</td><td>A(우수)</td><td>B(양호)</td><td>C(보통)</td><td>D(미흡)</td><td>E(불량)</td></tr><tr><td>평가</td><td>85점</td><td>85점 미만</td><td>75점 미만</td><td>65점 미만</td><td>55점</td></tr><tr><td>점수</td><td>이상</td><td>75점 이상</td><td>65점 이상</td><td>55점 이상</td><td>미만</td></tr></table> ※ 실시설계 시 목표해안선이 제안이 안된 경우 목표해안선 적합도를 제외하고 평가(종합평가점수 $\times \frac{10}{6}$)	등급	A(우수)	B(양호)	C(보통)	D(미흡)	E(불량)	평가	85점	85점 미만	75점 미만	65점 미만	55점	점수	이상	75점 이상	65점 이상	55점 이상	미만
	등급	A(우수)	B(양호)	C(보통)	D(미흡)	E(불량)														
	평가	85점	85점 미만	75점 미만	65점 미만	55점														
	점수	이상	75점 이상	65점 이상	55점 이상	미만														
	평가 항목	해안선 변화	- 연안정비사업 전·후 평균 해빈폭 변화 정도 - 최소배점 + {(최대배점 - 최소배점) $\times$ (사업후 평균 해빈폭 - 사업전 평균 해빈폭) $\div$ 사업전 평균 해빈폭} ※ 최대배점 : 20, 최소배점 : 10, 단, 최대 및 최소배점 초과 또는 미달 시 최대, 최소배점 적용																	
해빈단면 적변화		- 연안정비사업 전·후 평균 해빈단면적 변화 정도 - 최소배점 + {(최대배점 - 최소배점) $\times$ (사업후 평균 해빈단면적 - 사업전 평균 해빈단면적) $\div$ 사업전 평균 해빈단면적} ※ 최대배점 : 20, 최소배점 : 10, 단, 최대 및 최소배점 초과 또는 미달 시 최대, 최소배점 적용																		
모래체적 변화		- 연안정비사업 전·후 해빈체적 변화 정도 - 최소배점 + {(최대배점 - 최소배점) $\times$ (사업후 모래체적 - 사업전 모래체적) $\div$ 사업전 모래체적} ※ 최대배점 : 20, 최소배점 : 10, 단, 최대 및 최소배점 초과 또는 미달 시 최대, 최소배점 적용																		
목표해안 선 적합도		- 목표해안선은 배후지 보호기준선으로부터 해측으로 최소한의 재해완충폭을 확보하는 기선 - 목표해안선과의 적합도 : 최소배점 + {(최대배점-최소배점) $\times$ (B - A)} ※ 사업전 목표해안선과의 적합도(A) = 1 - (목표해안선 길이 - 사업전 목표해안선 만족구간 길이) $\div$ 목표해안 길이 ※ 사업후 목표해안선과의 적합도(B) = 1 - (목표해안선 길이 - 사																		

			업후 목표해안선 만족구간 길이) ÷ 목표해안선 길이 ※ 최대배점 : 40, 최소배점 : 20, 단, 최대 및 최소배점 초과 또는 미달 시 최대, 최소배점 적용
침수 방지 사업	개요		• 연안정비사업 후의 월파방지 효과를 검토하기 위해서 기본적으로 “전국파랑 관측자료 제공시스템(WNKK)”과 “연안침식 실태조사”에서 제공하는 파랑관측 및 비디오모니터링 자료를 활용해야 한다. 다만, 대상지 인근에서 활용할 수 있는 파랑관측 및 비디오모니터링 자료가 없는 경우에는 현장관측을 실시할 수 있다. ※ 현장관측은 대상지의 특성을 고려하여 고파랑이 내습하는 여름철 또는 겨울철을 선택하여 3개월 이상 수행단, 태풍 및 비태풍의 영향을 함께 받는 지역은 여름철과 겨울철 모두 수행)
	평가 항목	월파발 생 유무	• 연안정비사업 후 고파랑 내습 시 월파발생 유무 - 현장관측을 통한 고파랑 내습 시 월파발생 유무 조사 - 실시설계 당시의 목표 월파방지 효과와 비교, 분석

2. 사회경제적 평가

개요	• 사회경제적 효과는 사업 시행 후 사업대상지 근접 생활권 및 이용권을 대상으로 발생한 피해저감 및 이용개선 효과를 사회경제적인 지표로 평가함
내용	• 사회경제적 평가는 투입비용 대비 연간 추가 발생 편익에 대한 정밀평가(사후 경제성 분석)를 시행 - 사후 경제성 평가는 전문기관이 수행하며, 사회경제적 평가시에는 시설물의 이용자와 면담조사를 통해 평가 자료를 수집해야 한다. - 비용은 건설비용, 유지·운영비용, 보상비, 예비비, 공사 중 혼잡비용, 시설물로 인한 2차 피해 및 자연경관 훼손비용, 조성된 친수 공간의 수용능력 초과이용으로 인한 환경 비용 포함 - 편익은 피해저감편익, 환경개선편익, 이용기회 확대편익으로 구분되며, 각 편익의 유형별로 적합한 추정방식을 적용함 - 편익의 평가범위는 해당 사업 대상지의 근접 생활권(사업 대상지 2 km² 이내 또는 사업시행 전 피해 구간)이며, 해수욕장 및 관광지 유원지의 경우 사업지역 이용권(해당 마을, 사군구, 광역 전국) - 비용편익 분석기간은 사업시행 후 30년 내로 가정함

[별 표 11]

사회경제적 평가를 위한 비용 및 편익의 추정(제34조제1항관련)

구분		내용
비용	사적 비용	◦ 건설비용, 유지·운영비용, 보상비, 예비비, 공사 중 혼잡비용
	사회적 비용	◦ 시설물로 인한 2차 피해 및 자연경관 훼손비용 ◦ 조성된 친수공간의 수용능력 초과이용으로 인한 환경 비용
편익	사적편익	-
	사회적 편익	◦ 피해 저감 편익 - 침식피해 저감 편익 - 침수피해 저감 편익 ◦ 환경 개선 편익 - 생태환경 개선 편익 - 생활환경 개선 편익 ◦ 이용기회 확대 편익 - 연성공법 및 자연복원을 통한 경관 및 심미적 가치 증진 편익 - 연안 접근성 및 친수활동 기회 확대 편익

[별 표 12]

사회경제적 평가를 위한 비용 및 편익분석 방법론과
산정식(제34조제2항 관련)

배후지 특성	발생편익	분석방법	산정식
농·어업 형	농업피해액 저감효과	시장가치 평가법	• 단위면적당 농업피해액 × 피해저감률
	어업활동 개선효과	시장가치 평가법	• 단위면적당 어업피해액 × 피해저감률
산업형	산업시설 피해액 저감효과	시장가치 평가법	• 단위면적당 산업시설 피해액 × 피해저감률
도시형 (주거)	복구비용, 이주비용, 저감효과	시장가치 평가법	• 가구당 평균 이주 및 복구 비용 × 피해가구수 × 피해 저감률
	건강 및 그 밖에 피해비용 저감효과		- 노동활동저해일수 × 피해지역 일일 평균임금 × 피해인구(경제활동인구 대상) × 피해저감률 - 건강피해비용 × 피해인구 × 피해저감률
	주거환경 개선효과	비시장가 치평가법	• 연안의 주거환경 개선가치에 대한 WTP(원/ 단위가구 및 인구 / 연간) × 편익수혜대상 가구 및 인구
관광레저 형	친수활동기회 증대 편익 공공접근성 개선 편익	비시장가 치평가법	• 연안의 여가 및 휴양 가치에 대한 WTP(원/ 단위가구 및 인구 / 연간) × 편익수혜대상 가구 및 인구
보호구역 등	연안 환경 및 생태 개선효과	비시장가 치평가법	• 연안의 환경 및 생태적 가치에 대한 WTP(원 / 단위가 구 및 인구 / 연간) × 가구 및 인구

[별지 제1호서식]

사후관리대장
(○○지구 연안정비사업)

작성연도	
지구명	
내 용	
1. 기본 현황	
2. 시설물 세부현황	
3. 안전점검 이력	
4. 보수보강 이력	
5. 피해이력	
6. 위치도	
7. 전경사진	

관리주체 : _____

○ ○ 지 구

1. 기본현황

사업명		위 치	
시설규모		착수일	
담당부서		준공일	
설계사		시공/감리	

2. 시설물 세부현황

시설명	세 부 현 황			보수보강 이력	비고
	시설연도	단면형식	시설연장		
① 호안				유/무 (년도)	
② 돌제					
③ 수중방파제 1					
④ 수중방파제 2					

3. 안전점검 이력

번호	점검구분 (점검기간)	시설명	점검결과 (상태등급)	조치내용
1	정기안전점검 (0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일)	① 호안		
		② 돌제		
2	정밀안전점검 (0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일)	① 호안		
		② 돌제		
		③ 수중방파제 1		
		④ 수중방파제 2		
	~			
	~			
	~			

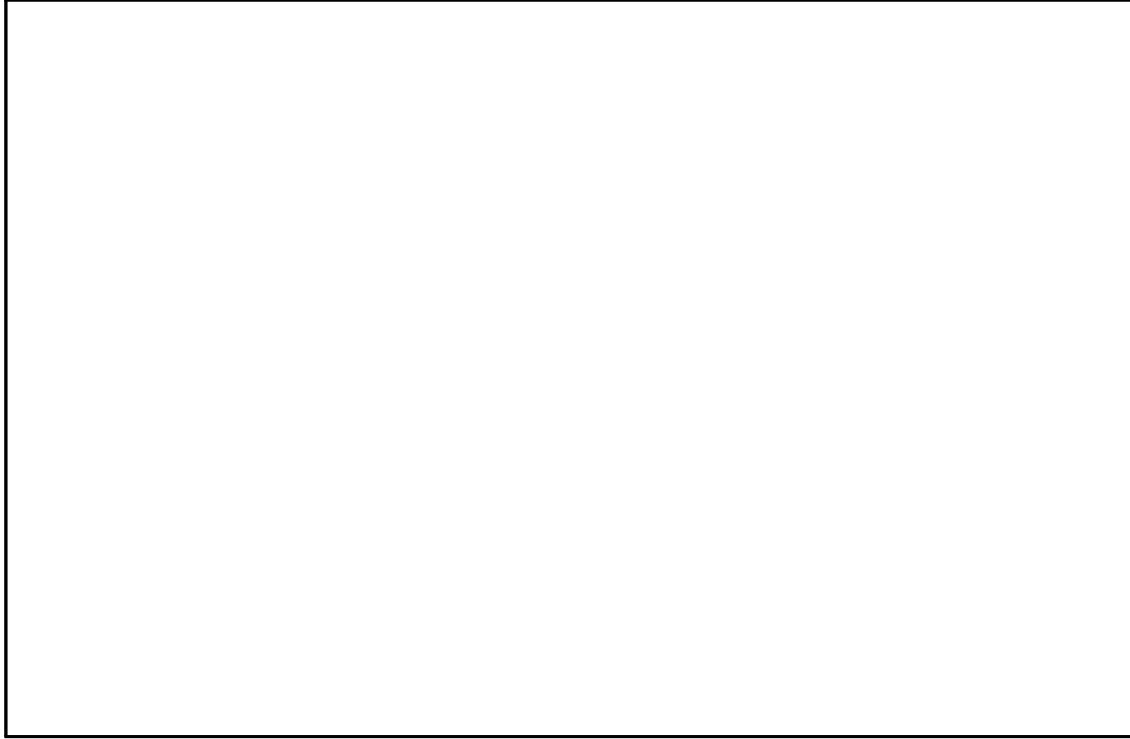
4. 보수 · 보강 이력

번호	공사기간	부위	공사내역	공사비 (천원)	비고 (작성일)
	공사구분				
1	~	호안기초 20m			
	호안보수				
	~				
	~				

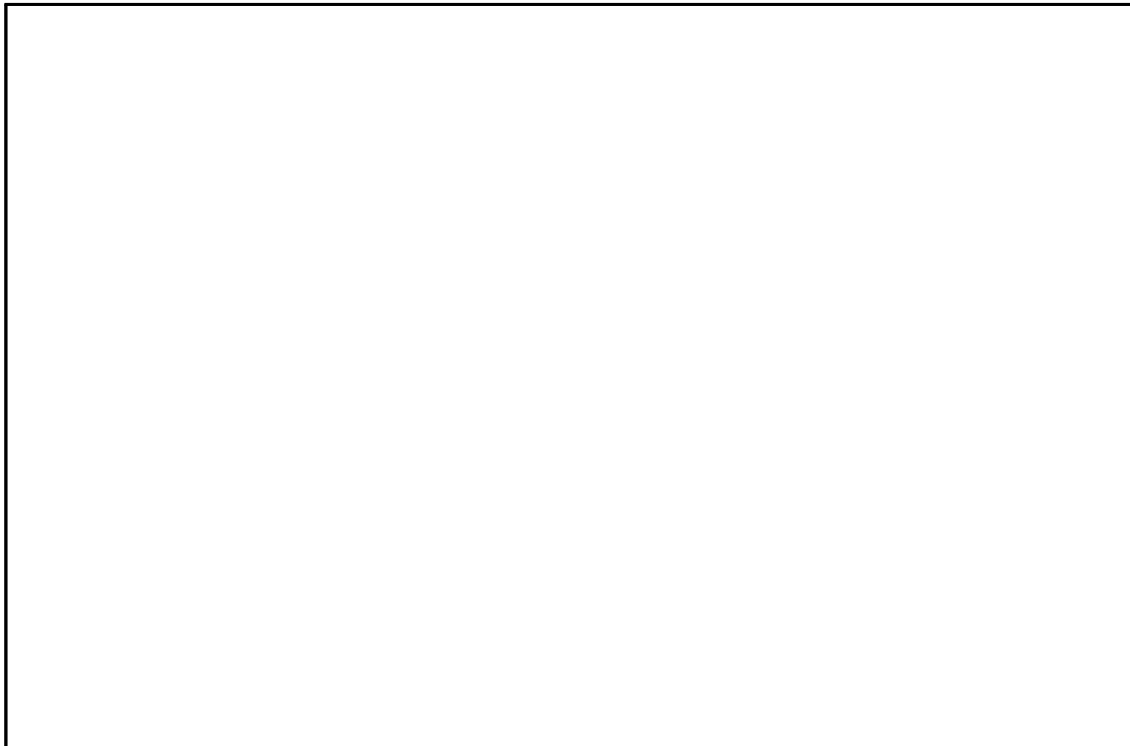
5. 피해이력

번호	피해기간	피해구간 및 내역	피해사진
1	~		
	~		

6. 위치도



7. 전경사진



[별지 제2호서식]

시설물별 정기안전점검

지구명			관리주체	
시설물명			준공일자	
연장(m)			위치	
구분	점검항목	점 검 결 과		
상부공 및 본체부	변형(침하, 전도(轉倒) 등)			
	파손			
	그 밖에 손상			
호안배후 접근로	침하/ 공동(空洞)			
	파손/균열			
	그 밖의 손상			
사면부및 소파공	유실			
	파손			
	그 밖의 손상			
그 밖의 시설	안전시설			
	그 밖의 시설			
상태등급 : 우수 / 양호 / 보통 / 미흡 / 불량				
특이사항		"그 밖에 점검시 발견된 시설물의 손상 등 특이사항"		
점검자 의견		"점검결과에 따른 총괄적인 점검자 의견"		
조치계획		"손상에 따른 조치계획"		

주) 점검결과 발견된 결함의 정도, 위치, 형상, 진행여부 등을 기술(필요시 양식 변경 사용가능)

점검일자 : 년 월 일 점검자 : (서명)

○○지구 정기안전점검 요약표

점검기간			점검기관		
점검자		(서명)	관리주체		
시설명		주요 점검 결과			평가 등급
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
그 밖의 특이사항		<i>"시설물 손상과 배후지 피해 등의 추정하는 원인 및 특이사항 기술"</i>			
종합의견		<i>"점검결과에 따른 총괄적인 종합의견"</i>			

주) 정기안전점검 시설물 특성에 맞추어 이 양식을 변경하여 사용 가능

[별지 제3호서식]

시설물별 정밀안전점검 결과

일반사항			
용역명		점검기간	
점검기관		대표자	
관리주체		시설물 위치	
시설물 규모		시설등급	

책임기술자 종합의견
책임기술자 : (서명)

가. 점검 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수·보강			상태평가 결과:
결함발생 부재	평가결과	결함종류	보수·보강(안)

나. 안전성평가 결과 (선택사항)

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과

다. 내진성능 검토 수행 여부 (선택사항)

검토대상 부재	설계적용 여부	결과	검토결과 요약

라. 시험결과 (선택사항)

시험명	시험부위	시험결과	책임기술자 의견